

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 9 – Pengenalan React.js (Component, JSX, Props)

Nama Mahasiswa : Shannaz Fairuz
NIM : 23051430020
Kelas : A1
Tanggal Praktikum : 24 April 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 9 (Pertemuan 9)
Topik Utama	Pengenalan React.js (Component, JSX, Props)
Sub-Topik	Setup Lingkungan React, Konsep Component, JSX Syntax, dan Props (Data Passing).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	24 April 2026
Nama Mahasiswa	Shannaz Fairuz
NIM	23051430020
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami konsep Library vs Framework dan mengapa React dipilih untuk aplikasi skala besar.
2	Mampu menyiapkan environment pengembangan React menggunakan Vite.
3	Memahami sintaks JSX (JavaScript XML).
4	Mampu membuat Functional Component yang menerima dan menampilkan data melalui Props.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	React (Vite)	Versi terbaru	Framework Frontend
5	Bootstrap	CDN 5.x	Styling tampilan

D. DASAR TEORI

D.1 Konsep Utama

React digunakan untuk membuat tampilan apat dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut komponen sehingga lebih mudah dikelola dan digunakan kembali.

Props digunakan untuk mengirim data dari komponen induk ke komponen anak. Dengan adanya props, satu komponen dapat digunakan berulang kali dengan data yang berbeda tanpa harus menulis ulang kode.

Penggunaan destructuring props, yaitu cara mengambil nilai props secara langsung di parameter function agar kode lebih ringkas dan mudah dibaca. Kemudian ditambahkan juga konsep default props, yaitu memberikan nilai default jika suatu props tidak dikirim, sehingga aplikasi tetap berjalan dengan baik tanpa error.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Dalam pembuatan dashboard monitoring sistem produksi. Dengan menggunakan React, data produksi seperti status mesin, jumlah produksi, dan kondisi operasional dapat ditampilkan secara real-time dalam bentuk visual yang mudah dipahami.

Sebagai contoh, dalam sebuah pabrik, operator dapat memantau kondisi mesin melalui tampilan dashboard yang menampilkan status seperti “Running”, “Stop”, atau “Maintenance”. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat, misalnya saat terjadi kerusakan mesin atau penurunan produksi.

Selain itu, data karyawan juga dapat ditampilkan dalam bentuk sistem informasi sederhana, seperti pembagian tugas atau posisi kerja. Dengan demikian, penggunaan React dapat membantu meningkatkan efisiensi dan kejelasan informasi dalam sistem industri.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Setup Project dengan Vite

Pastikan node.js sudah terinstall terlebih dahulu. Pilih PATH saat download node.js. Setelah itu lakukan sesuai praktikum nya. Ini Terminal nya harus di sistem industri

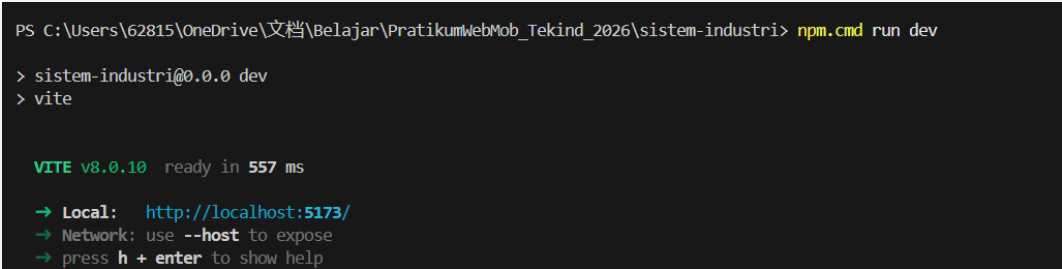
```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */
1) Membuat project baru bernama 'sistem-industri'
   npm create vite@latest sistem-industri -- --template react

2) Masuk ke folder project
   cd sistem-industri

3) Install dependensi library
   npm install

4) Jalankan development server
   npm run dev
```

Screenshot Hasil:



```
PS C:\Users\62815\OneDrive\文档\Belajar\PratikumWebMob_Tekind_2026\sistem-industri> npm.cmd run dev

> sistem-industri@0.0.0 dev
> vite

VITE v8.0.10 ready in 557 ms

→ Local:   http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

Gambar E.1 – Setup Project dengan Vite

E.2 Langkah 2 – Membersihkan Project

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
[Buka folder project di VS Code. Masuk ke `src/App.jsx`. Hapus semua konten di
dalam `return (...)` dan biarkan kosong atau ganti dengan `

# Halo Industri </h1>` `


```

E.3 Langkah 3 – Membuat Komponen Pertama: KartuMesin

Buat file baru di folder `src` bernama `Komponen/KartuMesin.jsx`. Struktur folder: - src -
Komponen - KartuMesin.jsx

Isi `KartuMesin.jsx`:

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
// 1. Import React import React from 'react';
// 2. Membuat Komponen Fungsi yang menerima 'props' function
KartuMesin(props) { // Menerima data dari props const namaMesin =
  props.nama; const status = props.status; const produksi = props.produksi;
  // Logika penentuan warna badge berdasarkan status let badgeColor = 'bg-
  secondary'; if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success'; if
  (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger'; if (status ===
  'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning'; return ( // Menggunakan class ->
  className di JSX
  {namaMesin}
  {status}

  Produksi Saat Ini: {produksi} Unit
); } // 3. Export agar bisa dipakai di file lain export default
KartuMesin;
```

Screenshot Hasil:

```
if (status === "Stop") {
  badgeColor = "bg-danger";
}

if (status === "Maintenance") {
  badgeColor = "bg-warning";
}

return (
  <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
    <div className="card-body">
      <h5>{namaMesin}</h5>

      <span className={`badge ${badgeColor}`}>
        {status}
      </span>

      <hr />

      <p>
        Produksi: <b>{produksi}</b> Unit
      </p>
    </div>
```

Gambar E.3 –Membuat Komponen Pertama: KartuMesin

E.4 Langkah 4 – Menggunakan Komponen di App.jsx

Sekarang kita akan memanggil `KartuMesin` di file utama dan mengirim data lewat props. Buka dan lakukan edit `src/App.jsx`:

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 4 ===== */
import KartuMesin from "../Komponen/KartuMesin";

function App() {
  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1 className="text-center mb-4">Monitoring Lini Produksi A</h1>

      <div className="row">
```

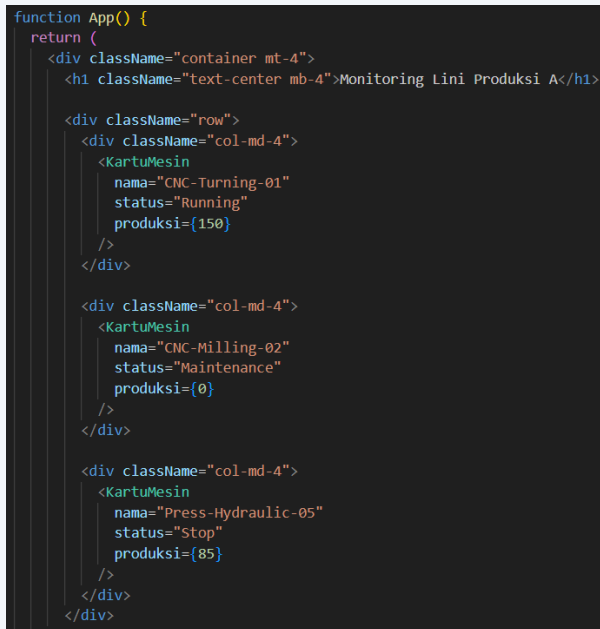
```
    <div className="col-md-4">
      <KartuMesin
        nama="CNC-Turning-01"
        status="Running"
        produksi={150}
      />
    </div>

    <div className="col-md-4">
      <KartuMesin
        nama="CNC-Milling-02"
        status="Maintenance"
        produksi={0}
      />
    </div>

    <div className="col-md-4">
      <KartuMesin
        nama="Press-Hydraulic-05"
        status="Stop"
        produksi={85}
      />
    </div>
  </div>
</div>
);
}

export default App;
```

Screenshot Hasil:



```
function App() {
  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1 className="text-center mb-4">Monitoring Lini Produksi A</h1>

      <div className="row">
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Turning-01"
            status="Running"
            produksi={150}
          />
        </div>

        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Milling-02"
            status="Maintenance"
            produksi={0}
          />
        </div>

        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="Press-Hydraulic-05"
            status="Stop"
            produksi={85}
          />
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

Gambar E.3 – Menggunakan Komponen di App.jsx

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – [Destructuring Props]

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Ubah cara deklarasi props di `KartuMesin.jsx` menggunakan destructuring: `function KartuMesin({ nama, status, produksi }) { ... }`. Sesuaikan kode di dalamnya.

Jawaban / Kode Solusi:

```
function KartuMesin(props) {  
  const namaMesin = props.nama;  
  const status = props.status;  
  const produksi = props.produksi;
```

```
function KartuMesin({ nama, status, produksi }) {  
  
  let badgeColor = "bg-secondary";  
  
  if (status === "Running") {  
    badgeColor = "bg-success";  
  }  
}
```

Gambar F.1 – [Destructuring Props]

F.2 Latihan 2 – [Default Props]

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Berikan nilai default pada prop `produksi` menjadi 0, jika user lupa mengirim prop tersebut.

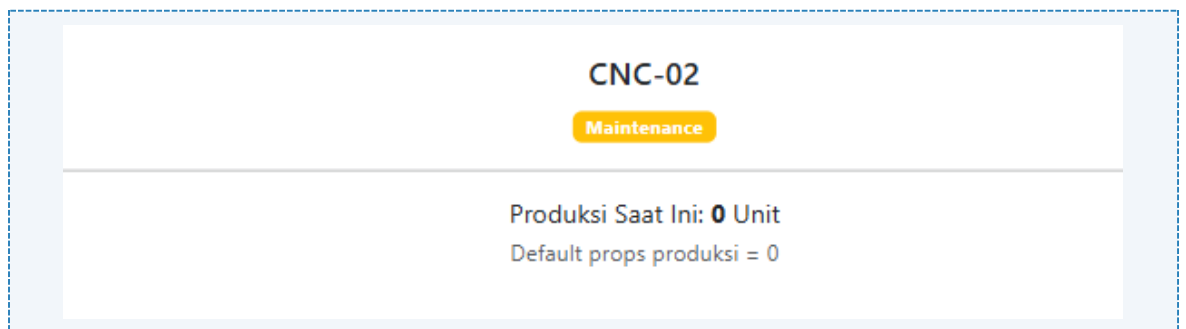
Jawaban / Kode Solusi:

```
if (status === "Running") badgeColor = "bg-success";  
if (status === "Stop") badgeColor = "bg-danger";  
if (status === "Maintenance") badgeColor = "bg-warning";  
  
return (  
  <div className="card shadow-sm p-3 mb-3 border-primary">  
    <div className="card-body">  
      <h5 className="card-title">{nama}</h5>  
  
      <span className={`badge ${badgeColor}`}>{status}</span>  
  
    <hr />  
  </div>
```

```
<p>
  Produksi Saat Ini: <strong>{produksi}</strong> Unit
</p>

<small className="text-muted">
  Default props produksi = 0
</small>
</div>
</div>
);
}

export default KartuMesin2;
```



Gambar F.2 – [Default Props]

F.3 Tugas Proyek Mini – [Kartu Karyawan]

Deskripsi proyek mini:

- Buat komponen baru bernama `KartuKaryawan.jsx`. Komponen ini menerima props: `nama`, `jabatan`, `bagian`.
- Tampilkan komponen ini 3 kali di `App.jsx` dengan data karyawan berbeda (Manager, Operator, QC).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Membuat tampilan yang berfungsi menampilkan informasi data mesin dan data karyawan. Yang pertama harus membuat kartu mesin nya dahulu di Latihan 1 lalu lanjut Latihan 2 dan 3.. digabungkan di file utama app jsx

Kode Utama:

```
function KartuKaryawan({ nama, jabatan, bagian }) {  
  return (  
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">  
      <div className="card-body">  
        <h5>{nama}</h5>  
        <p>Jabatan: {jabatan}</p>  
        <p>Bagian: {bagian}</p>  
      </div>  
    </div>  
  );  
}  
  
export default KartuKaryawan;
```

Data Karyawan
Jonathan Jabatan: Manager Bagian: Produksi
Flauren Jabatan: Operator Bagian: Lini A
David Jabatan: QC Bagian: Quality

Gambar F.3 – [Kartu karyawan]

KODE FINAL App.jsx`

Kode Utama:

```
import KartuMesin from "../Komponen/KartuMesin";
import KartuMesin2 from "../Komponen/KartuMesin2";
import KartuKaryawan from "../Komponen/KartuKaryawan";

function App() {
  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1>Monitoring Produksi</h1>

      <h2>Data Mesin</h2>

      <KartuMesin nama="CNC-01" status="Running" produksi={150} />

      {/ * Ini latihan 2 (default props) */}
      <KartuMesin2 nama="CNC-02" status="Maintenance" />

      <KartuMesin nama="Press-01" status="Stop" produksi={85} />

      <hr />

      <h2>Data Karyawan</h2>

      <KartuKaryawan
        nama="Jonathan"
        jabatan="Manager"
        bagian="Produksi"
      />

      <KartuKaryawan
        nama="Flauren"
        jabatan="Operator"
        bagian="Lini A"
      />

      <KartuKaryawan
        nama="David"
        jabatan="QC"
        bagian="Quality"
      />
    </div>
  );
}

export default App;
```

Nama: Shannaz Fairuz
NIM: 23051430020

Monitoring Produksi

Data Mesin

CNC-01

Running

Produksi: 150 Unit

CNC-02

Maintenance

Produksi Saat Ini: 0 Unit
Default props produksi = 0

Press-01

Stop

Produksi: 85 Unit

Data Karyawan

Jonathan

Jabatan: Manager
Bagian: Produksi

Flauren

Jabatan: Operator
Bagian: Lini A

David

Jabatan: QC
Bagian: Quality

[Final APP JSX]

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Terlihat dari penggunaan komponen React seperti KartuMesin dan KartuKaryawan yang bisa digunakan berulang kali dengan data yang berbeda.

Data dikirim menggunakan props dari App.jsx ke masing-masing komponen, sehingga tampilan bisa berubah sesuai data yang diberikan. Pada Latihan 1, saya sudah menggunakan destructuring props agar kode lebih ringkas dan mudah dibaca.

Selain itu, pada Latihan 2 saya menerapkan default props, dimana nilai produksi otomatis menjadi 0 jika tidak dikirim. Hal ini terbukti dari tampilan salah satu kartu mesin yang tetap menampilkan nilai produksi meskipun datanya tidak ada.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
npm tidak dikenali saat pertama kali menjalankan perintah	Menginstall Node.js dan memastikan npm sudah terpasang dengan benar
Error tidak menemukan file komponen (import error)	Memastikan nama file dan path folder sesuai, termasuk huruf besar/kecil
Server tidak bisa diakses (localhost error)	Menjalankan ulang server dengan npm run dev di folder yang benar

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Dalam dunia industri, sistem seperti yang dibuat pada praktikum ini dapat digunakan sebagai dasar pembuatan dashboard monitoring produksi. Misalnya, setiap mesin di pabrik dapat ditampilkan dalam bentuk kartu yang menunjukkan status operasionalnya.

Dengan adanya sistem ini, supervisor dapat dengan mudah mengetahui kondisi mesin tanpa harus mengecek langsung ke lapangan. Hal ini akan meningkatkan efisiensi kerja dan mempercepat pengambilan keputusan.

Selain itu, data karyawan juga dapat ditampilkan untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya manusia, seperti penempatan operator pada lini produksi tertentu.

H. KESIMPULAN

1	React.js memungkinkan pembuatan tampilan web yang lebih terstruktur dengan konsep komponen.
2	Props digunakan untuk mengirim data antar komponen sehingga komponen dapat digunakan berulang kali.
3	Destructuring props membuat penulisan kode menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami.
4	Default props membantu mencegah error ketika data tidak dikirim.
5	Implementasi React sangat relevan untuk membuat sistem monitoring dalam dunia industri.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	React Documentation. (2024). <i>React Official Documentation</i> . https://react.dev
[3]	Vite Documentation. (2024). <i>Vite Guide</i> . https://vite.dev
[4]	Bootstrap. (2024). <i>Bootstrap Documentation</i> . https://getbootstrap.com

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
_____ [Shannaz Fairuz] NIM: [23051430020]	_____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____